Titre du Projet

Détection de Fraude Financière (AML) : L'Anomalie Structurelle via GNN face à l'Anomalie Ponctuelle Tabulaire.

2. Contexte et Justification

Lors de notre précédent projet durant le cours de machine learning sur la détection de fraude à la carte bancaire (Credit Card Fraud Detection), l'approche par apprentissage supervisé classique (modèles tabulaires de type Random Forest) a démontré son efficacité pour identifier des anomalies ponctuelles.

Cependant, ces modèles montrent leurs limites face aux techniques de fraude organisée, telles que le blanchiment d'argent, qui reposent sur le fractionnement et la dissimulation des flux au sein d'un réseau complexe.

Ce projet vise à démontrer la valeur ajoutée du Web Sémantique et de la modélisation topologique pour résoudre cette limite, en passant d'une analyse de lignes isolées à une analyse de motifs géométriques.

3. Problématique

> Dans quelle mesure l'intégration de la topologie d'un réseau financier via un réseau de neurones sur graphe (GNN) permet-elle d'améliorer la détection de schémas de blanchiment d'argent complexes par rapport aux approches d'apprentissage supervisé basées sur des données tabulaires ?

Jeu de données : *IBM Transactions for Anti Money Laundering (AML)*. Ce dataset propose des millions de transactions synthétiques intégrant des motifs de blanchiment réalistes. Un sous-échantillon ciblé sera extrait pour respecter les délais du projet**.**

Visualisation de mon schéma structurel de donnée :

